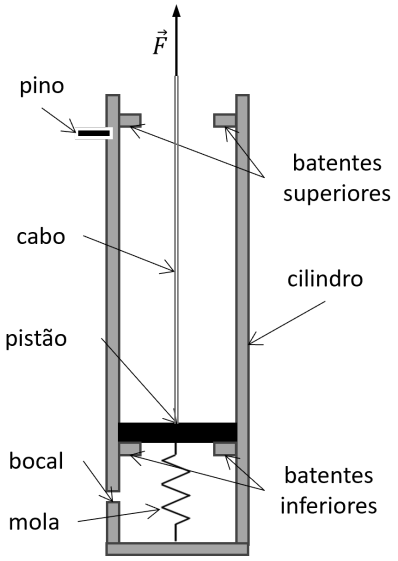
PME3398 – Fundamentos de Termodinâmica e Transferência de Calor
1º semestre / 2025 – Profs. Fernando Luiz Sacomano Filho e Arlindo Tribess

Gabarito da Prova 1

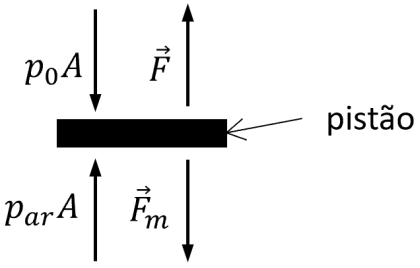
Questão 1: Um dispositivo está em testes para que os astronautas da EEI se exercitem. O dispositivo é composto por um conjunto cilindro pistão combinado com uma mola e um bocal que dá acesso à atmosfera. Uma força F constante de 1000 N é ser exercida ao longo do deslocamento do pistão entre os batentes. Na posição inicial, a mola não exerce força sobre o pistão, o qual tem massa desprezível e move sem atrito. Inicialmente o cilindro está preenchido com 10 litros de ar a pressão e temperatura ambiente, ou seja, 100 kPa e 300 K. No momento em que o pistão encosta nos batentes superiores, a pressão no interior do cilindro é igual a 50 kPa e os batentes não exercem força sobre o pistão. Ainda neste momento, um pino trava o pistão até que o equilíbrio seja atingido com o meio. Dados: O pistão tem espessura e massa que podem ser desprezadas e área de 0,001 m^2. A distância entre batentes é de 5 m. Pede-se:



- **(a)** O diagrama de corpo livre durante o deslocamento; **(0,5 ponto)**
- **(b)** O valor do coeficiente de rigidez da mola; **(0,5 ponto)**
- **(c)** O trabalho realizado pela mola; **(0,5 ponto)**
- **(d)** O trabalho realizado sobre o gás no interior do cilindro; **(1,0 ponto)**
- **(e)** Determine o calor trocado em todo o processo. **(2,5 ponto)**

Solução: Substância: ar, portanto a equação de estado para gás perfeito pode ser usado. Logo, $[R = 0{,}287\,\mathrm{kJ/(kg \cdot K)}]$ com calores específicos variáveis. Denota-se: estado (1) como o estado inicial do ar no cilindro; estado (2) ao referente ao momento em que o êmbolo é travado pelo pino e estado (3) ao estado final do ar no interior do cilindro.

(a) O diagrama de corpo livre é representado abaixo. Nele atuam as forças exercidas pelo cabo (F) e pela mola (F_m), como também a pressão do ar no interior do cilindro (p_{ar}) e a pressão atmosférica (p_0).



0,5 pt

(b) Ao atingir os batentes superiores há um equilíbrio de forças, portanto a força da mola pode ser calculada como:

$$F_m + p_0A = F + p_{ar}A \Rightarrow F_m = F + p_{ar}A - p_0A.$$

Nesse sentido:

$$k\Delta x = F + p_{ar}A - p_0 A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k = \frac{1000 + 50 \times 1000 \times 0{,}001 - 100 \times 1000 \times 0{,}001}{5} = 190\,\mathrm{N/m} \quad \boxed{\textbf{0,5 pt}}$$

(c) O trabalho realizado pela mola pode ser calculado pela seguinte expressão:

$$W_m = \int_{x_1}^{x_2} F_m dx = \int_{x_1}^{x_2} k \times x dx = k \int_{x_1}^{x_2} x dx = \frac{k}{2}\left(x_2^2 - x_1^2\right) = \frac{k}{2}x_2^2 = 2375\,\mathrm{J} \quad \boxed{\textbf{0,5 pt}}$$

(d) O trabalho realizado sobre o gás está associado ao movimento da fronteira do conjunto cilindro pistão. Enquanto a força do cabo tende a causar a expansão do gás, a força causada pela pressão atmosférica e a força da mola tendem a comprimí-lo. Note que ao ser estendida a mola passa a armazenar energia potencial elástica. Portanto, os efeitos das forças externas de compressão e expansão do gás devem ser subtraídos. Nesse sentido:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \left(F - F_m - F_{\mathrm{atm}}\right) dx = \int_{x_1}^{x_2} F dx - \int_{x_1}^{x_2} F_m dx - \int_{x_1}^{x_2} F_{\mathrm{atm}} dx =$$

$$= 5000 - 2375 - 500 = 2125\,\mathrm{J} \quad \boxed{\textbf{1,0 pt}}$$

(e) Para calcular o calor trocado durante o processo deve-se aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica. Tendo em vista a entrada de massa no interior do cilindro, e a evolução do processo ao longo do tempo a abordagem utilizando volume de controle e o modelo de regime uniforme são adequados para encaminhar o problema. Neste caso, considera-se um volume de controle que passa pela entrada do bocal e contempla apenas o gás no interior do cilindro. A mola não é contemplada no interior do volume de controle. Dessa forma:

$$Q = (m_2 u_2 - m_1 u_1) - m_e h_e + W \quad \boxed{\textbf{0,7 pt}}$$

Há a necessidade de se determinar o volume e então a massa do gás no interior do cilindro no início e no fim do processo. Logo:

$$m_1 = \frac{p_1 V_1}{R T_1} = 0{,}0116\,\mathrm{kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$V_2 = A \times \Delta x + V_1 = 0{,}015\,\mathrm{m}^3 \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$m_2 = \frac{p_2 V_2}{R T_2} = 0{,}0174\,\mathrm{kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

Sabendo que a energia interna e a entalpia dependem apenas da temperatura para um gás perfeito e ao aplicar a conservação de massa temos da tabela pré-integrada que:

$$m_2 - m_1 = m_e \quad \boxed{\textbf{0,3 pt}}$$

$$u_2 = 214{,}39\,\mathrm{kJ/kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

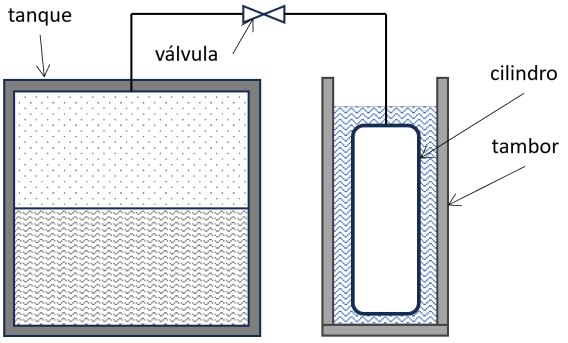
$$h_3 = 300{,}49\,\mathrm{kJ/kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$Q = (u_2 - h_e)\, m_e + W = \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$Q = 1{,}625\,\mathrm{kJ} \quad \boxed{\textbf{0,3 pt}}$$

Questão 2: Um tanque contém 5 kg de amônia saturada a 20 °C, sendo que 90% do volume do tanque é inicialmente ocupado por vapor. Este tanque é conectado a uma válvula, conforme a figura, que ao ser aberta, permite o enchimento de um cilindro de 50 litros inicialmente evacuado. O cilindro se encontra imerso num tambor com 100 litros de água que no início se encontra a temperatura e pressão ambiente de respectivamente 20 °C e 100 kPa. A válvula é então aberta e o cilindro é enchido rapidamente até atingir a pressão de 500 kPa, momento em que a válvula é fechada. Admita que todo o calor do processo é trocado entre a amônia e a água, sendo que o esvaziamento do tanque ocorre a temperatura constante. Calcule:

(a) O volume do tanque; **(1,0 ponto)**
(b) A massa no interior cilindro após enchimento; **(1,5 pontos)**
(c) O estado final da amônia no tanque; **(1,0 ponto)**
(d) A pressão do cilindro quando entra em equilíbrio térmico com a água. **(1,5 ponto)**



Solução: Substância: amônia, modelada como SSC. Estado (1) se refere ao estado inicial da amônia no tanque, estado (2) ao estado da amônia no interior do cilindro após enchimento; estado (3) ao estado da amônia no tanque após enchimento e estado (4) ao estado da amônia no final do processo.

(a) Sabemos do enunciado que:

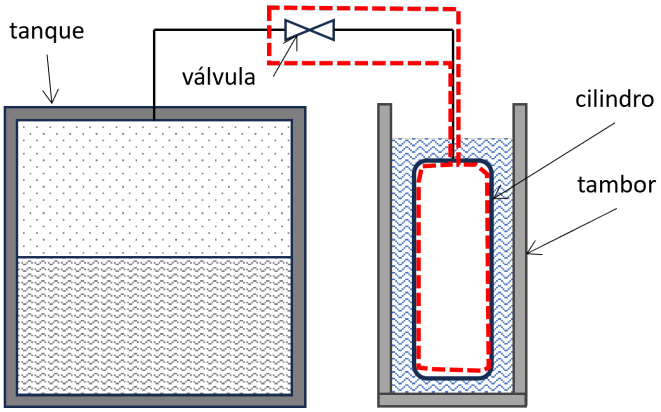
$$v_v = 0{,}14920\,\mathrm{kJ/kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$v_l = 0{,}00163881\,\mathrm{kJ/kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$m = \frac{V_v}{v_v} + \frac{V_l}{v_l} = V\left(\frac{0{,}9}{v_v} + \frac{0{,}1}{v_l}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V = \frac{m}{0{,}9/v_v + 0{,}1/v_l} = 74{,}57\,\mathrm{l} \quad \boxed{\textbf{0,6 pt}}$$

(b) Para se determinar a massa no interior do cilindro após o enchimento é necessário determinar o estado 2, uma vez que ele nos indicará o volume específico da amônia. Com o volume do cilindro e v_2 determina-se a massa de amônia. Entretanto, para isso precisamos aplicar a 1a Lei para o cilindro durante o processo de enchimento. Para a solução é conveniente considerarmos o seguinte V.C. em regime uniforme:



O volume de controle é conveniente, pois o estado na entrada da válvula é vapor saturado a 20 °C. Aplicando a Primeira Lei para V.C. em regime uniforme seguindo um processo de enchimento rápido, i.e. adiabático (**0,2 pt**), sem realização de trabalho e com variações de EC e EP desprezíveis, temos que:

$$m_e h_e = m_2 u_2$$

Da continuidade, temos que

$$m_e = m_2$$

e, portanto:

$$h_e = u_2 \quad \boxed{\textbf{0,3 pt}}$$

Da tabela obtemos que:

$$h_e = 1623{,}31\,\mathrm{kJ/kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

Ao interpolar a energia interna específica entre 70 °C e 80 °C, chega-se que:

$$T_2 = 78{,}03\,^{\circ}\mathrm{C} \quad \boxed{\textbf{0,4 pt}}$$

$$v_2 = 0{,}332659\,\mathrm{m^3/kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$m_2 = \frac{V_c}{v_2} = 0{,}1503\,\mathrm{kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

(c) Ao subtrair a massa que entrou no cilindro da massa inicial, podemos calcular o volume específico no estado 3.

$$m_3 = m_1 - m_2 = 4{,}85\,\mathrm{kg} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$v_3 = \frac{V}{m_3} = 0{,}015376\,\mathrm{m^3/kg} \quad \boxed{\textbf{0,3 pt}}$$

Isso indica que a amônia se encontra na região de saturação e portanto, na entrada da válvula tinha-se, de fato, vapor saturado. Diante disso, para se definir o estado calcula-se o título.

$$x_3 = \frac{v_3 - v_l}{v_v - v_l} = 0{,}093 \quad \boxed{\textbf{0,5 pt}}$$

(d) Como a massa de água é muito superior a massa de gás no cilindro, podemos admitir a hipótese de que a temperatura de equilíbrio será muito próxima a 20 °C(**0,3 pt**). Assim, podemos determinar a pressão do gás considerando o volume específico e a temperatura final do processo.

Pela tabela de vapor superaquecido, encontramos que a pressão deve estar entre 400 kPa e 500 kPa. Ao interpolar linearmente, temos que:

$$p_4 = 412\,\text{kPa} \quad \boxed{\textbf{0,7 pt}}$$

Ao se calcular o calor trocado com a água e admitindo calor específico constante para a água, temos que:

$$Q = m_2(u_4 - u_2) = -16{,}25\,\text{kJ} \quad \boxed{\textbf{0,2 pt}}$$

$$T_{a,f} = T_{a,i} + \frac{-Q}{m_a c_a} = 20 + \frac{16{,}25}{100 * 4{,}184} = 20{,}04\,^{\circ}\text{C} \boxed{\textbf{0,3 pt}}$$

Como a temperatura deve variar muito pouco ($\approx 0{,}2\%$), a hipótese é admitida como correta.